esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	Workshop Python Framework for the web 2026-2027 **Partie Models — TransConnect (Part 2)**

I. Description : gestion des expéditions TransConnect

Dans le cadre de cet atelier, nous poursuivons le développement de TransConnect, la plateforme de mise en relation entre chargeurs et transporteurs. L'objectif est de modéliser en base de données relationnelle le cœur métier de l'application : les entreprises, leurs véhicules, les expéditions publiées et les offres proposées en réponse.

L'étude de cas repose sur le diagramme de classe suivant :

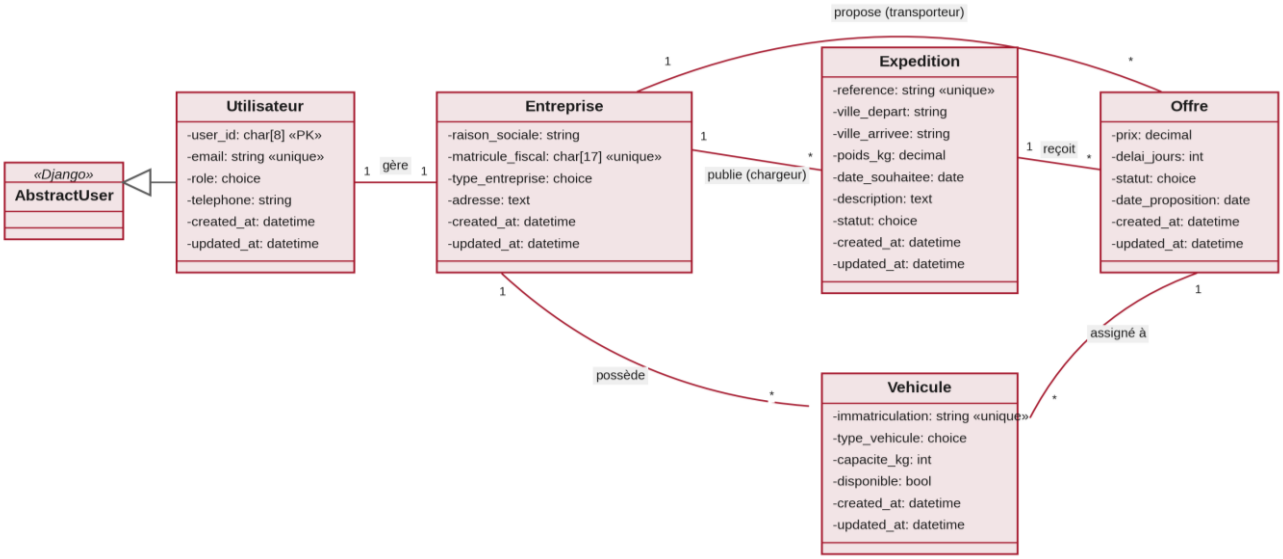


Figure 1 : diagramme de classe TransConnect

II. Mise en place du projet

Ce workshop s'appuie sur le projet Django initialisé lors de l'atelier de setup (branche jalon-1). Pour rappel, les applications concernées sont :

- EntreprisesApp — modèles Utilisateur et Entreprise
- VehiculesApp — modèle Vehicule
- ExpeditionsApp — modèle Expedition
- OffresApp — modèle Offre

Les relations et modèles ont été déjà créé lors de la première partie de l'atelier Models.

Rq :

Utilisez la commande python manage.py (ou uv run python manage.py selon l'option retenue à l'étape de setup) pour toutes les commandes de gestion ci-dessous.

III. Contraintes de modélisation

Ajoutez aux models crée les contraintes suivantes.

Modèle	Attribut	Contrainte
Utilisateur	user_id	PK personnalisée, CharField(max_length=8), remplace id par défaut d'AbstractUser. La structure doit suivre le format "**AAuserNN**" avec : - **AA :** 2 derniers chiffres de l'année d'inscription (ex. 26 pour 2026)

Modèle	Attribut	Contrainte
		- **user :** constante fixe - **NN :** compteur séquentiel 00–99, remis à zéro chaque année
	email	Seuls les emails appartenant au domaine gmail.com sont acceptés
Entreprise	matricule_fiscal	La structure officielle du Matricule Fiscal tunisien comporte 13 caractères (hors séparateurs), découpés selon la règle suivante : - 7 chiffres : Identifiant fiscal unique (numéro de base). - 1 lettre : Clé de contrôle de l'identifiant. - 1 lettre : Code d'assujettissement à la TVA (A : Assujetti obligatoire, B : Assujetti sur option, D : Dispensé, N : Non assujetti, P : Partiel). - 1 lettre : Catégorie juridique (M : Personne morale, P : Personne physique, C : Commerçant / Particulier, N : Non-résident, E : Étranger). - 3 chiffres : Numéro d'établissement secondaire (000 pour le siège principal). Expression Régulière (Regex) Pour accepter à la fois la saisie brute (1234567AAM000) et les formats séparés par des barres obliques, tirets ou espaces (1234567/A/A/M/000 ou 1234567-A-A-M-000) : ^\d{7}[/ -]?[A-Za-z][/ -]?[ABDNPEabdnpe][/ -]?[MPCNEmpcne][/ -]?\d{3}$
	type_entreprise	choix : chargeur / transporteur
	adresse	Un minimum de 20 caractères pour accepter l'adresse
Vehicule	capacite_kg	Une capacité nulle ne peut pas être acceptée
	entreprise	doit être de type transporteur (règle métier)
Expedition	reference	La structure doit suivre le format "**EXP-AA-NNNNN**" avec : - **EXP :** constante fixe - **AA :** 2 derniers chiffres de l'année de création - **NNNNN :** compteur séquentiel 00001–99999, remis à zéro chaque année
	poids_kg	Ne pas accepter un poids nul
	entreprise	Doit être de type chargeur (règle métier)
Offre	prix	validator > 0
	delai_jours	validator >= 1
	expedition / transporteur / vehicule	Voir règles métier section III

IV. Règles métier à implémenter

Au-delà des types de champs et validateurs, les règles suivantes doivent être appliquées dans le code (méthodes clean () / save () ou signaux) — elles ne sont pas garanties par la seule déclaration des champs :

1. Une offre ne peut être créée que par une entreprise dont **type_entreprise = transporteur**.
2. Le véhicule associé à une offre doit appartenir à la même entreprise que le transporteur de l'offre.
3. Une expédition ne peut recevoir de nouvelles offres que si son statut est **publiee**.
4. Une entreprise ne peut pas avoir deux offres au statut **proposee** actives simultanément sur la même expédition.
5. Cascade à l'acceptation : quand une offre passe au statut « **acceptee** », l'expédition associée passe automatiquement à « **attribuee** », et toutes les autres offres « **proposee** » sur cette même expédition passent automatiquement à « **refusee** ».
6. Un véhicule dont **disponible = False** ne peut pas être proposé sur une nouvelle offre.
7. L'attribut **type_vehicule** conditionne la compatibilité avec le poids d'une expédition.

Valeur (code)	Libellé affiché	Capacité indicative
camionnette	Camionnette / utilitaire léger	Jusqu'à ~1,5 t

Valeur (code)	Libellé affiché	Capacité indicative
camion_porteur	Camion porteur	~3,5 à 19 t
semi_remorque	Semi-remorque	~19 à 26 t
fourgon	Fourgon	~3,5 t

V. Génération de la base de données

1. Générer les fichiers de migration pour chaque application :

```
python manage.py makemigrations EntreprisesApp
python manage.py makemigrations VehiculesApp
python manage.py makemigrations ExpeditionsApp
python manage.py makemigrations OffresApp
```

2. Appliquer les migrations pour générer le schéma de la base de données :

```
python manage.py migrate
```

VI. Positionnement par rapport aux acquis d'apprentissage

Ce tableau reprend les acquis d'apprentissage (AA) de la fiche module qui sont mobilisés spécifiquement par ce workshop. Il vous permet de vous positionner.

AA	Intitulé (fiche module)	Niveau visé	Où c'est mobilisé dans ce workshop	Preuve attendue dans votre rendu	Auto-positionnement
AA1	Comprendre les bases du langage Python et les principes de la POO	1 — Expliquer	Méthodes clean () /save () pour les règles métier	Pourquoi save () s'exécute à chaque sauvegarde	☐ Maîtrisé ☐ À consolider ☐ Non acquis
AA2	Distinguer les éléments de l'architecture MVT	2 — Distinguer	Ce workshop couvre exclusivement la brique Model (aucune vue, aucun template)	Vous pouvez situer ce workshop dans l'architecture MVT et expliquer pourquoi les entités précèdent les vues	☐ Maîtrisé ☐ À consolider ☐ Non acquis
AA3	Concevoir une base de données relationnelle et modéliser les entités en respectant les bonnes pratiques ORM	3 — Analyser (AA central de ce workshop)	Contraintes de champs (section III), règles métier en cascade (section IV)	Vos migrations reflètent fidèlement le diagramme ; chaque règle métier de la section IV est couverte ; vous justifiez chaque type de champ choisi	☐ Maîtrisé ☐ À consolider ☐ Non acquis

VII. Livrables attendus

- **models.py** complet et corrigé pour les 5 entités (Utilisateur, Entreprise, Vehicule, Expedition, Offre), avec migrations générées.
- Règles métier de la section IV implémentées.
- Commits respectant la convention Git étendue (Feat, Fix, AI : Review :).